

Li Xinpeng

电话: (+86) 150 3455 0344 邮箱: ycalex1204@gmail.com

个人简介

- 具备 4 年以上算法与 AI 工程落地经验, 以 Python 为主要开发语言, 拥有 C++/Qt、Flutter 及 Linux/Windows 跨平台开发经验。
- 熟悉大模型应用、Agent、RAG、向量检索、计算机视觉及传统机器学习, 具备从方案设计、工程实现到部署运维的端到端交付能力。
- 具备研发团队管理经验, 曾带领 10 人团队完成仿真平台技术选型、二次开发与工程交付, 熟悉敏捷研发、Jira、Git 及迭代管理流程。
- 目前负责仿真平台运维及智能算法集成, 具备网络通信、容器化部署、系统稳定性与权限审计等工程实践经验。
- 曾在澳大利亚学习和工作, 中英文听说读写流利, 能够适应跨文化、跨地区团队协作。

专业技能

- **编程语言:** Python、C++、Dart/Flutter、Java (基础)
- **AI 与大模型:** LangChain、LangGraph、LLaMA 2、Agent、RAG、Prompt Engineering、Embedding、BM25、Reranking
- **机器学习与视觉:** TensorFlow、Keras、scikit-learn、OpenCV、PaddlePaddle
- **后端与数据:** Flask、Django (基础)、Milvus、MySQL、API 网关、JSONL
- **工程与平台:** Qt、gRPC、OpenRTI、Docker、Docker Compose、Playwright、Linux、Windows
- **研发管理:** Agile/Scrum、Jira、Git、Code Review、常用设计模式、数据结构与算法

工作经历

公司/机构 | 职位 | 时间

北方自动控制技术研究所 (North Automatic Control Technology Institute) | 程序员 / 仿真平台与智能算法集成 | 2021.10—至今

和邦电气科技有限公司 (Hebang Electric Technology Co., Ltd.) | 项目经理 | 2021.02—2021.09

Zhongzhu (北京) 数据科技有限公司 | 程序员 | 2018.12—2019.07

Yidou Tech Co., Ltd. (北京) | 程序员 | 2018.02—2018.10

项目经历

CareerEng——自进化求职智能体

角色: 开发工程师 | **时间:** 2025.11—至今 **技术栈:** Python、Codex/LLM、LiteLLM、Playwright、Typer、Pydantic、JSONL **项目地址:** <https://github.com/ycAlex11/careerEng>

- 独立构建本地优先的求职智能体, 将对话转化为结构化个人画像与求职意向, 并通过持久化浏览器会话实现跨站职位检索、状态审查与申请流程自动化。
- 设计基于证据的双层自进化闭环: 短期从执行失败与用户干预中生成证据包和改进提案, 并在后续任务中验证; 长期结合 JD、投递结果和运行轨迹, 持续优化职位匹配策略、站点 Skills 与求职记忆。
- 采用“候选项—评估—提案—验证—保留/回滚”机制, 将业务判断交由 LLM 与声明式 Skills, Python 负责状态持久化、预算控制、安全门禁和审计。
- 建立技能门槛校验、职位去重、状态跟踪及人机协同确认机制; 简历、投递和策略变更均保留证据与版本记录, 兼顾自动化效率和操作安全。

企业私有 AI 文本生成与知识助手

角色: 开发工程师 | **时间:** 2023.06—2025.06 **技术栈:** Python、LangChain、LangGraph、LLaMA 2、Flask、Milvus、BM25

- 基于 LangChain 与 LLaMA 2 搭建企业私有 AI 助手, 接入约 40 GB 内部技术文档、流程规范及历史项目资料, 为 200 余名员工提供知识问答与内容生成服务。
- 通过正则匹配与语义分析清洗冗余内容、统一文档格式并过滤噪声, 使数据纯度提升至 95% 以上; 根据文档结构与语义连贯性实现动态文本切分。
- 完成近百万 Token 的向量化处理, 使用 Milvus 实现高维向量存储与毫秒级检索, 单次查询响应不超过 200 ms。
- 构建“检索—推理—生成” workflow, 结合向量召回、关键词过滤、BM25 与重排优化 RAG 检索效果, 复杂问题直接问答准确率约 89%。
- 设计部门、岗位、项目三级权限体系, 并通过审计日志保障数据访问合规。

- 搭建 Flask 后端服务与 API 网关，稳定承载每秒 20 次以上并发请求，系统可用性达到 99.7%。
- 将 Chain 架构升级至 LangGraph，重构对话状态、记忆与工具调用机制；建立用户画像驱动的提示词优化及合成数据质量评估闭环。

战场仿真平台

角色：技术负责人 | 时间：2022.04—2023.10 技术栈：C++、Qt、Flask、PaddlePaddle、gRPC、OpenRTI、Docker、MySQL

- 负责仿真引擎技术选型与二次开发，带领 10 人团队协同合作方完成战场级建模及 20 余类装备参数分析，搭建平台核心技术框架。
- 部署本地化 Jira 与 Git 研发体系，设计 1—2 周迭代流程，推动团队研发效率提升约 40%。
- 参与基于 Qt 的仿真指挥界面开发，实现 35 FPS 战场态势实时可视化；设计数十个作战单元动态编组模块，将响应延迟控制在 300 ms 以内。
- 优化仿真记录与回放模块，重写分布式仿真插件 OpenRTI；基于 gRPC 开发 AI 与仿真实体交互接口，实现毫秒级指令响应。
- 推动传统 AI 算法向大模型架构迁移，构建“仿真微观世界”认知框架，并基于 ReAct 重构决策系统，使单一模型能够协调控制 20 余类作战单元。
- 设计全栈 Docker 容器化方案，通过 Docker Compose 实现一键部署，将部署时间由数小时缩短至约 30 分钟，部署错误率降低约 80%。

公寓户型图识别

角色：算法工程师 | 时间：2019.01—2019.06 技术栈：Python、OpenCV、Keras

- 构建户型图语义与空间信息端到端解析方案，为 3D 重建和空间分析提供结构化数据；产品上线后日活用户超过 1,200。
- 采集并清洗 5,000 余份户型图样本，覆盖约 90% 的主流户型类型；结合批量线稿处理与边缘检测、降噪等 CV 方法，将单张标注时间缩短至 3—5 分钟。
- 将墙体、门窗检测转化为类似关键点识别的问题，基于 OpenCV 构建数据预处理流水线，并将标注信息自动转换为高斯热图。
- 使用 Keras 搭建模型，通过学习率调度和数据增强进行优化，最终取得 96% 的 F1 Score。
- 开发自适应阈值、关键点对齐及拓扑筛选等后处理模块，解析准确率达到约 94%；与 3D 引擎团队定义交互协议，使 3D 建模自动化率提升约 60%。

GBF 教会移动端应用

角色：Flutter 开发工程师 | 时间：2021.01—2021.05 技术栈：Flutter、Firebase

- 面向 100 余人教会群体开发 Android/iOS 跨平台应用，实现内容传播、活动协调及社区服务数字化；上线 3 个月 after 用户活跃率达到 92%。
- 开发管理员、普通成员及访客多级权限体系，支持活动发布、捐赠记录分级访问及数据安全控制。
- 实现活动日历、日程提醒、报名统计、视频分类检索与断点续播等功能，将内容加载时间优化至 2 秒以内。
- 负责隐私权限、内容合规、应用签名、商店素材及发布流程，应用首次提交即通过 Google Play 审核。
- 配合完成性能压力测试，支持 50 路并发视频在线播放；编写用户手册并协助首批 50 名用户完成培训与反馈闭环。

实习经历

Diversus，西澳大利亚州 | 实习生 | 2017.03—2017.10

教育经历

科廷大学 (Curtin University)，西澳大利亚州 计算机科学学士 (Bachelor of Science in Computing) 2012.02—2014.12, 2015.08—2017.12

语言能力

- 中文：母语 / 流利
- 英语：听说读写流利，可进行英文会议沟通及技术文档写作